Academic Journal of Science and Progress (AJSP)

ISSN: XXXX-XXXX | www.ajsp.uz

UDK / UDC: 626.81:532.543

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ РЕЧНОГО ПОТОКА В ЗОНЕ БЕСПЛОТИННЫХ ВОДОЗАБОРОВ

Далабаев У.1, Икрамова М.Р.2, Умарова Ш.1

1 Университет Мировой Экономики и Дипломатии, Ташкент, Узбекистан. ORCID: 0000-0000-0000-0000

2 Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем, Ташкент, Узбекистан. ORCID: 0000-0000-0000-0000

Mas'ul muallif e-mail manzili: umarova_shoira@gmail.com

Annotatsiya / Abstract *— В статье рассматривается задача моделирования движения речного потока в зоне бесплотинного водозабора. На основе гидродинамических уравнений Навье - Стокса для вязкой несжимаемой жидкости в двухмерной постановке, в переменных «функция тока — вихрь», разработана численная модель плана течений. Для дискретизации уравнений и аппроксимации нелинейных конвективных слагаемых применены монотонная разностная схема Самарского и метод переменных направлений на неравномерной сетке с использованием релаксации граничных условий для вихря. В результате численных расчетов получены распределения продольных скоростей и значения функции тока при различных параметрах потока. Сопоставление полученных расчетных данных с результатами экспериментов на гидравлической модели показало хорошую сходимость (расхождение не превышает 15%). Предложенная модель позволяет определять ширину зоны захвата потока, распределение расхода воды и геометрические параметры водозаборного устройства.*

Kalit so'zlar / Keywords *— речной поток, бесплотинный водозабор, уравнения Навье — Стокса, функция тока, вихрь, метод переменных направлений, схема Самарского, план течений, эпюра скоростей.*

1. KIRISH (INTRODUCTION)

Деформированные регуляционными сооружениями и изменением расхода воды вдоль пути, речные потоки приобретают более сложную структуру, обусловленную изменениями динамических и кинематических характеристик потока. Движение взвесенесущего потока математически можно описать в основном двумя методами классической механики сплошной среды: в первом случае - по заданным внешним силам, действующим на частицы для каждого момента времени. Находятся пространственное положение и скорости движения каждой из частиц в отдельности, после чего по уравнениям механики сплошной среды определяются поле скоростей и давления в жидкости; во втором случае - движение потока описывается в рамках механики сплошных сред, представляя твердую и жидкую фазы в отдельности в виде континуумов, который и был использован при решении поставленной задачи. Взвесенесущий поток в отличие от турбулентного потока однородной жидкости характеризуется присущими каждой из фаз осредненными и пульсационными скоростями, силами межфазового взаимодействия, внешними для каждой фазы и внутренними для всего потока, а также дополнительными эффективными напряжениями, обусловленными контактным взаимодействием твердых частиц при взаимных столкновениях [1, 2, 4].

Теоретические исследования взаимовлияющих процессов движения диффузии в жидкой среде базируется на общепринятых моделях механики сплошных сред и, в частности, на уравнениях Навье-Стокса, хорошо проверенных в многочисленных экспериментах. Классические уравнения движения обычно применяются к турбулентным течениям без какого-либо предварительного обсуждения. В работах [9, 7, 18] уравнения Навье-Стокса введены аксиоматически и оправданы это тем, что результаты теории и экспериментальные данные хорошо согласуются между собой. Лесли [19] представлял некоторые дополнительные доводы в пользу использования уравнений Навье-Стокса, а другие авторы не обсуждали применимости этих уравнений перед использованием их в исследованиях проблемы турбулентности. В работе [20] доказано, что результаты решения полных уравнений Навье-Стокса весьма удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными для турбулентности [17, 10].

2. MATERIAL VA USULLAR (MATERIALS AND METHODS)

Данная работа посвящена решению ряда вопросов, касающихся плана течения

потока, деформации русла, изменения отметок водной поверхности и дна, величины подпора перед регуляционным сооружением и влияния сооружения на величину забираемого расхода. Для однородной несжимаемой вязкой жидкости система уравнений Навье - Стокса имеет вид:

$$\partial V/\partial t + V\nabla V = -(1/\rho)\text{grad } dP + \nu\Delta V + Fn$$

$$\text{div}V = 0 \qquad (1)$$

где V - вектор скорости; F - силовая функция; P - давление; n - единичный вектор; t - время; ν - коэффициент кинематической вязкости. Для плоской задачи Uz = 0.

Уравнения (1) могут быть записаны в удобной для численной реализации форме [12, 3]. Продифференцировав уравнение относительно оси ox по y, а уравнение относительно oy - по x, исключив из них давление и введя в рассмотрение вихрь в виде

$$\omega = \partial uy/\partial x - \partial ux/\partial y \qquad (2)$$

и функцию тока ψ, для которой

$$ux = \partial\psi/\partial y \qquad \text{и} \qquad uy = -\partial\psi/\partial x \qquad (3)$$

после несложных преобразований имеем:

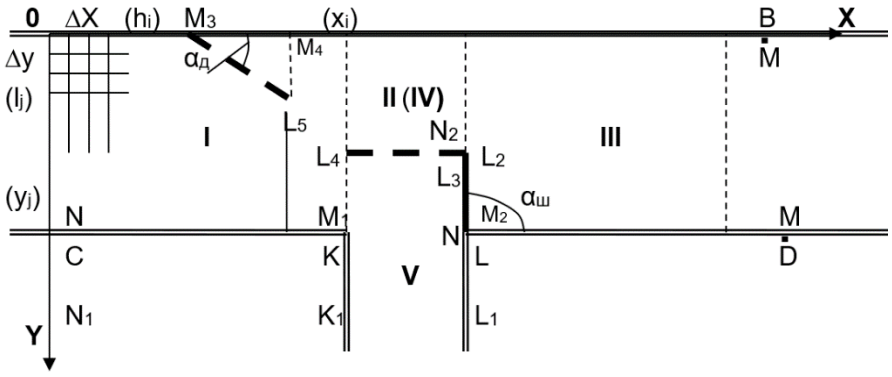
$$\partial\omega/\partial t + ux\partial\omega/\partial x - uy\partial\omega/\partial y = \nu\nabla 2\omega \qquad (4)$$

в силу уравнения неразрывности

$$\nabla 2\psi = -\omega \qquad (5)$$

Уравнения (4) и (5) образуют замкнутую систему для определения функций ψ и ω [11, 5].

Для того, чтобы записать производные в конечно-разностной форме область течения покрывается сеткой с шагами Δx и Δy по координатным направлениям.



Уравнения Навье-Стокса имеют специфические особенности, которые обнаруживаются при численном решении:

- система уравнений Навье-Стокса нелинейна, и для несжимаемой жидкости условия создаются инерционными составляющими;
- так как имеется влияние вязкости по всему полю течения, рекомендуется использование методов решения уравнений эллиптического характера;
- имеется параметр при производной $\varepsilon = 1/Re$, который при увеличении числа Re способствует образованию пограничного слоя. Изменение показателя оказывает влияние на точность решения.

Увеличение числа Рейнольдса приводит к нарушению стационарности решения, что перестает быть единственным. Решение задач в таких условиях значительно усложняется. В настоящее время существует несколько разновидностей схем, использование которых в значительной степени зависит от порядка чисел Рейнольдса. Получение удовлетворительных решений при $Re > 1000$ практически невозможно без усовершенствования разностных схем, после чего используется неявные схемы, аппроксимирующие нестационарные уравнения. Для повышения точности принимаются неравномерные сетки, специальные способы аппроксимации граничных условий и т.д.

В соответствии с конкретной физической ситуацией, которая рассматривается в данном случае, принято следующие граничные условия:

- граничные условия на непроницаемой твердой поверхности, т.е. берегах, обусловлены условиями «прилипания» и имеют вид: $u = 0$; $V = 0$; при этом

ψi,0 = 0; ψjN = 1.0, где i = 0, 1, ..., M; j = 0, 1, ..., N - номера точек сетки.

- на входе и выходе заданы условия для продольных скоростей и функции тока параболическим законом:
  u = 6y(1-y); V = 0; ψ = y2(3-2y)
- На входе в отвод приняты следующие условия:
  u = 0; V = Qвл / kл; ψ = 1 - Qв(xi - xм1) / (xм2 - xм1)
  где м1 и м2 - номера точек в начале и конце створа отвода.

Особенностью системы уравнений в виде функции тока и вихрь, является то, что граничные условия для вихря не заданы. Их необходимо получить из уравнения функции тока, считая справедливым вплоть до границы. Однако, приближенные граничные условия приводят к существенному снижению устойчивости схемы. В связи с этим произведена релаксация, согласно которой значение вихря на границе представляется в виде:

$$\omega_{гр}^{n+1} = \alpha f(\psi^{n+1}) + (1-\alpha)\omega_{гр}^{n}$$

где α - параметр релаксации, изменяющийся в пределах $0 < \alpha \leq 1$; f(n+1) - зависимость между вихрем на границе и функцией тока вида $\omega^{n+1} = 2\psi_{i,1} / h_y^2$, которое получено аппроксимацией уравнения $\omega_0 = \partial^2\psi/\partial y^2$ при y=const.

Сформулированы граничные условия конкретно для характерного отрезка рассматриваемого участка. Существуют в данном случае два вида условий: стационарные - для скоростей и функции тока, а также нестационарные - для вихря. Ниже приведены граничные условия для расчета поля скоростей и построения плана течения у водозаборного сооружения:

Река	
АВ	$0 \leq x \leq m-1$; $y = 0$; $u_{i,0} = 0$; $\vartheta_{i,0} = 0$; $\psi_{i,0} = 0$; $\omega_{i,0} = \alpha(2\psi_{i,1} / h_y^2) + (1 - \alpha)\omega_{i,j0}$
АС	$0 \leq y \leq n$; $x = 0$; $u_{0,j} = 6y(1 - y)$; $\vartheta_{0,j} = 0$; $\psi_{0,j} = y^2(3 - 2y)$; $\omega_{i,j} = 6 - 12y$
СК	$0 \leq x < m_1$; $y = n$; $u_{i,n} = 0$; $\vartheta_{i,n} = 0$; $\psi_{i,n} = 1$; $\omega_{i,n} = 2\alpha(\psi_{i,n-1} - 1) / h_y^2 + (1 - \alpha)\omega_{i,n0}$

Река	
LD	$m_2 \le x \le m\text{-}1;\ y = n;\ u_{i,n} = 0;\ \vartheta_{i,n} = 0;\ \psi_{i,n} = 1 - q;$ $\omega_{i,n} = 2\alpha(\psi_{i,n-1} - 1 + q) / h_y^2 + (1 - \alpha)\omega_{i,n0}$
BD	$0 \le y \le n;\ x = m;\ u_{m,j} = u_{m,j-1};\ \vartheta_{m,j} = 0;\ \psi_{m,j} = y^2(3 - 2y)(1 - q);\ \omega_{m,j} = (1 - q)\omega_{0,j}$
Канал	
KK_1	$n \le y \le n_1\text{-}1;\ x = m;\ u_{m,j} = 0;\ \vartheta_{m,j} = 0;\ \psi_{m,j} = 0;$ $\omega(m_1,j) = 2\alpha\psi_{m1+1,j} / h_x^2 + (1 - \alpha)\omega_{m1,j0}$
LL_1	$n \le y \le n_1\text{-}1;\ x = m_2;\ u_{m2,j} = 0;\ \vartheta_{m2,j} = 0;\ \psi_{m2,j} = q;$ $\omega_{m2,j} = 2\alpha(\psi_{m2-1,j} - q) / h_x^2 + (1 - \alpha)\omega_{m2,j0}$
K_1L_1	$m < x < m_2;\ y = n_1;\ u_{i,n1} = 0;\ \vartheta_{i,n1} = \vartheta_{i-1,n1};$ $\psi_{i,n1} = (x_{j1} / 25) - 2x_{j1}q;\ \omega_{i,n1} = q\omega_{i1,n10} / (1 - \alpha)$
Водозаборное сооружение	
M_2L_3	$n\text{-}1 \le y \le n_2;\ x = m_2;\ u_{m2,j} = 0;\ \vartheta_{m2,j} = 0;\ \psi_{m2,j} = \psi_{m2-1,j};$ $\omega_{m2,j} = 2\psi_{m2-1,j} / h_x^2$
L_3L_4	$m_3 \le x \le m_2;\ y = n - l_ш = n_2;\ u_{i,n2} = 0;\ \vartheta_{i,n2} = 0;\ \psi_{i,n2} = 0;\ \omega_{i,n2} = 2\psi_{i,n2-1} / l^2$
L_4L_2	$m_3 \le x < m_2;\ y = n - l_ш = n_2;\ u_{i,n2} = 0;\ \vartheta_{i,n2} = 0;\ \psi_{i,n2} = 1 - q;$ $\omega_{i,n2} = 2(\psi_{i,n2-1} - (1 - q)) / l^2$
L_2L	$n_2 < y < n;\ x = m_2;\ u_{m2,j} = 0;\ \vartheta_{m2,j} = 0;\ \psi_{m2,j} = 1 - q;$ $\omega_{m2,j} = 2(\psi_{m2-1} - (1 - q)) / h^2$

Река	
точка L_4	$y = n_2$; $x = m_3$; $u_{m3,n2} = 0$; $\vartheta_{m3,n2} = 0$; $\partial\psi_{m3,n2}/\partial x_i = 0$; $\partial\psi_{m3,n2}/\partial y_j = 0$
точка L_2	$y = n_2$; $x = m_2$; $u_{m2,n2} = 0$; $\vartheta_{m2,n2} = 0$; $\partial\psi_{m2,n2}/\partial x_i = 0$; $\partial\psi_{m2,n2}/\partial y_j = 0$; $\omega_{m2,n2} = 2(\psi_{m2,n2-1} - (1 - q)) / (1 - l_{ш}^2)$

При построении разностной схемы для уравнения (4) появляется проблема аппроксимации нелинейного конвективного члена $u(\partial\omega/\partial x)$. Использование разностных выражений типа односторонних или центральных разностных, всегда дают удовлетворительные результаты. При этом целесообразно использовать монотонную аппроксимацию Самарского, имеющую второй порядок точности, применение которой к двумерному уравнению вихря приводит к системе алгебраических уравнений, которые можно решить итерационным путем [14, 16].

Для решения использован метод переменных направлений, позволяющий свести решение двумерных уравнений к последовательности одномерных уравнений с трехдиагональными матрицами. Общая структура операторного уравнения имеет вид:

$$\partial\omega/\partial t = (L_1 + L_2)\omega + F \qquad (6)$$

где L_1, L_2 - одномерные операторы, действующие по разным направлениям.

Решение уравнения методом переменных направлений осуществляется в два этапа: на первом этапе прогонками в одном из направлений находится решение на полуцелом временном слое, затем осуществляются прогонки по второму направлению для получения решения n+1 на целом слое. В случае установившегося режима решение не зависит от временного шага τ, поэтому эта схема может использоваться и для решения стационарных задач на установление. При этом τ является итерационным параметром. Схема для решения двумерного нестационарного уравнения имеет вид:

$$2\cdot\frac{\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i,j}^{n}}{\tau}+0.5(u-|u|)\left(\frac{\omega_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_i}+\frac{\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_{i-1}}\right)$$

$$+0.5\vartheta\left(\frac{\omega_{i,j+1}^{n}-\omega_{i,j}^{n}}{l_j}+\frac{\omega_{i,j}^{n}-\omega_{i,j-1}^{n}}{l_{j-1}}\right)$$

$$=\frac{1}{Re}\left[\eta_u\left(\frac{\omega_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_i}-\frac{\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_{i-1}}\right)\cdot\frac{2}{h_i+h_{i-1}}\right.$$

$$\left.+\left(\frac{\omega_{i,j+1}^{n}-\omega_{i,j}^{n}}{l_j}-\frac{\omega_{i,j}^{n}-\omega_{i,j-1}^{n}}{l_{j-1}}\right)\cdot\frac{2}{l_j+l_{j-1}}\right]$$

$$2\cdot\frac{\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i,j}^{n}}{\tau}+0.5(\vartheta-|\vartheta|)\left(\frac{\omega_{i,j+1}^{n}-\omega_{i,j}^{n}}{l_j}+\frac{\omega_{i,j}^{n}-\omega_{i,j-1}^{n}}{l_{j-1}}\right)$$

$$+0.5u\left(\frac{\omega_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_i}+\frac{\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_{i-1}}\right)$$

$$=\frac{1}{Re}\left[\eta_\vartheta\left(\frac{\omega_{i,j+1}^{n}-\omega_{i,j}^{n}}{l_j}-\frac{\omega_{i,j}^{n}-\omega_{i,j-1}^{n}}{l_{j-1}}\right)\cdot\frac{2}{l_j+l_{j-1}}\right.$$

$$\left.+\left(\frac{\omega_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_i}-\frac{\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_{i-1}}\right)\cdot\frac{2}{h_i+h_{i-1}}\right]$$

Здесь

$\eta_u=\frac{1}{1+\frac{Re}{2}\cdot|u|\cdot h_i}$ и $\eta_\vartheta=\frac{1}{1+\frac{Re}{2}\cdot|\vartheta|\cdot l_j}$ - операторы Самарского.

Уравнения приводятся к каноническому трехдиагональному типу:

$$-\alpha_i\omega_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}+\beta_i\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}-\gamma_i\omega_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}}=f_i$$

$$-\alpha_j\omega_{i,j-1}^{n+1} + \beta_j\omega_{i,j}^{n+1} - \gamma_j\omega_{i,j+1}^{n+1} = f_j \qquad (7)$$

где α, β, γ - коэффициенты, которые выражены следующим образом:

$$\alpha_i = -\frac{u-|u|}{2h_{i-1}} - \frac{2\eta_u}{Re\cdot h_{i-1}(h_i+h_{i-1})};\ \gamma_i = \frac{u-|u|}{2h_i} - \frac{2\eta_u}{Re\cdot h_i(h_i+h_{i-1})}$$

$$\beta_i = -\frac{2}{\tau} - \alpha_i - \gamma_i$$

$$f_i = -\frac{2\omega_{i,j}^n}{\tau} - \frac{\vartheta}{2}\left(\frac{\omega_{i,j+1}^n - \omega_{i,j}^n}{l_j} - \frac{\omega_{i,j}^n - \omega_{i,j-1}^n}{l_{j-1}}\right) + \frac{1}{Re}\left(\frac{\omega_{i,j+1}^n - \omega_{i,j}^n}{l_j} - \frac{\omega_{i,j}^n - \omega_{i,j-1}^n}{l_{j-1}}\right) \cdot \frac{2}{l_j + l_{j-1}}$$

$$\alpha_j = -\frac{\vartheta - |\vartheta|}{2l_{j-1}} - \frac{2\eta_\vartheta}{Re\cdot l_{j-1}(l_j + l_{j-1})}$$

$$\gamma_j = -\frac{\vartheta-|\vartheta|}{2l_j} - \frac{2\eta_\vartheta}{Re\cdot l_j(l_j+l_{j-1})};\quad \beta_j = -\frac{2}{\tau} - \alpha_j - \gamma_j$$

$$f_i = -\frac{2\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{\tau} - \frac{u}{2}\left(\frac{\omega_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}} - \omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_i} + \frac{\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} - \omega_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_{i-1}}\right) + \frac{1}{Re}\left(\frac{\omega_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}} - \omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_i} - \frac{\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} - \omega_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_{i-1}}\right) \cdot \frac{2}{h_i + h_{i-1}}$$

Система уравнений (7) совместно с граничными условиями является системой алгебраических уравнений относительно искомых значений на (n+1)-м слое. При этом предполагается, что значения коэффициентов известны во всех точках. Так как эти коэффициенты выражаются через искомые функции, то они должны также вычисляться в процессе расчета. Для нахождения на (n+1)-м слое сначала вычисляются прогоночные коэффициенты прямой прогонкой в рекуррентном соотношении:

$$\omega_{i,j}^{n+1/2} = A_i\omega_{i+1}^{n+1/2} + B_i \qquad (8)$$

по формулам:

$$A_i = \gamma_i / (\alpha_i A_{i-1} + \beta_i) \qquad (9)$$

$$B_i = (f_i - \alpha_i B_{i-1}) / (\alpha_i A_{i-1} + \beta_i) \qquad (10)$$

где i = 1, 2, ..., M-1.

Значения A_0 и B_0 находят из граничного условия:

$$A_0 = 0 \quad и \quad B_0 = 2(\varphi_1 - \varphi_0) / h_0^2$$

Зная прогоночные коэффициенты A_i и B_i и используя граничное условие, можно найти $\omega^{n+0,5}$ для m = M-1, M-2, ..., 2, 1 по рекуррентному соотношению:

$$\omega_{i,j}^{n+1} = A_j \omega_{j+1}^{n+1} + B_j \qquad (11)$$

где:

$$A_j = \gamma_j / (\alpha_j A_{j-1} - \beta_j) \qquad (12)$$

$$B_j = (-f_j - \alpha_j B_{j-1}) / (\alpha_j A_{j-1} + \beta_j) \qquad (13)$$

В этом случае значения A_0 и B_0 равны: $A_0 = 0$; $B_0 = 2\varphi_1 / l^2$.

Процесс продолжается, пока не выполнится следующий критерий точности решения:

$$max\ |\omega_{i,j}^{n+1} - \omega_{i,j}^{n}| < \varepsilon \qquad (14)$$

где ε = 0,01.

Уравнение (5) заменим нестационарным уравнением:

$$\partial\psi/\partial\sigma = \Delta\psi - \omega \qquad (15)$$

где σ - итерационный параметр.

Схема переменных направлений для этого уравнения имеет вид:

$$(\psi_{i,j}^{n+1/2} - \psi_{i,j}^{n})/\sigma = (((\psi_{i+1,j}^{n+1/2} - \psi_{i,j}^{n+1/2})/h_i - (\psi_{i,j}^{n+1/2} - \psi_{i-1,j}^{n+1/2})/h_{i-1}) / (2/(h_i + h_{i-1}))) + (((\psi_{i,j+1}^{n} - \psi_{i,j}^{n})/l_j - (\psi_{i,j}^{n} - \psi_{i,j-1}^{n})/l_{j-1}) / (2/(l_j + l_{j-1}))) - \omega_{i,j} \quad (16)$$

$$(\psi_{i,j}^{n+1} - \psi_{i,j}^{n+1/2})/\sigma = (((\psi_{i+1,j}^{n+1/2} - \psi_{i,j}^{n+1/2})/h_i - (\psi_{i,j}^{n+1/2} - \psi_{i-1,j}^{n+1/2})/h_{i-1}) / (2/(h_i + h_{i-1}))) + (((\psi_{i,j+1}^{n+1} - \psi_{i,j}^{n+1})/l_j - (\psi_{i,j}^{n+1} - \psi_{i,j-1}^{n+1})/l_{j-1}) / (2/(l_j + l_{j-1}))) - \omega_{i,j} \quad (17)$$

Разностные уравнения (16), (17) сводятся к стандартному трехдиагональному виду:

$$-\alpha_i\psi_{i-1,j}^{n+1/2} + \beta_i\psi_{i,j}^{n+1/2} - \gamma_i\psi_{i+1,j}^{n+1/2} = f_i \quad (18)$$

$$-\alpha_j\psi_{i,j-1}^{n+1} + \beta_j\psi_{i,j}^{n+1} - \gamma_j\psi_{i,j+1}^{n+1} = f_j$$

где коэффициенты определяются по следующим зависимостям:

$$\alpha_i = -(1/h_{i-1}) / (2/(h_i + h_{i-1})); \quad \gamma_i = (1/h_i) / (2/(h_i + h_{i-1})); \quad \beta_i = -(1/\sigma) - \alpha_i - \gamma_i$$

$$f_i = -(\omega_{i,j}^{n}/\sigma) - (((\psi_{i,j+1}^{n} - \psi_{i,j}^{n})/l_j - (\psi_{i,j}^{n} - \psi_{i,j-1}^{n})/l_{j-1}) / (2/(l_j + l_{j-1}))) - \omega_{i,j}$$

$$\alpha_j = -(1/l_{j-1}) / (2/(l_j + l_{j-1})); \quad \gamma_j = (1/l_j) / (2/(l_j + l_{j-1})); \quad \beta_j = -(1/\sigma) - \alpha_j - \gamma_j$$

$$f_j = (\omega_{i,j}^{n}/\sigma) - (((\psi_{i+1,j}^{n+1/2} - \psi_{i,j}^{n+1/2})/h_i - (\psi_{i,j}^{n+1/2} - \psi_{i-1,j}^{n+1/2})/h_{i-1}) / (2/(h_i + h_{i-1}))) - \omega_{i,j}$$

Для решения этих уравнений использован метод прогонки переменных направлений. По формуле:

$$\psi_{i,j}^{n+1/2} = A_i\psi_{i+1,j}^{n+1/2} + B_i \quad (19)$$

с учетом зависимостей и граничных условий при $A_0 = 0$ и $B_0 = y$ определяются значения функции тока для полуслоя.

Затем по формуле:

$$\psi_{i,j}^{n+1} = A_j\psi_{i,j+1}^{n+1} + B_j \quad (20)$$

выполняется расчет с учетом начальных прогоночных коэффициентов, равных $A_0 = 0$, $B_0 = 0$ и формул для полного слоя.

Расчет продолжается до выполнения условия:

$$max\ |\psi_{i,j}^{n+1} - \psi_{i,j}^{n}| < \varepsilon \qquad (21)$$

Зная значения функции тока в каждом узле, с учетом зависимости (3) можно вычислить значения составляющих скоростей u и ϑ по формулам:

$$u_{i,j} = (\psi_{i,j+1} - \psi_{i,j-1}) / 2l_j \qquad (22)$$

$$\vartheta_{i,j} = -(\psi_{i+1,j} - \psi_{i-1,j}) / 2h_i \qquad (23)$$

Средние скорости потока определяются по формуле:

$$U_{i,j} = \sqrt{(u_{i,j}^2 + \vartheta_{i,j}^2)} \qquad (24)$$

3. NATIJALAR (RESULTS)

Полученные зависимости позволяют выполнить расчеты поля скоростей и построить план течения на рассматриваемом участке [13, 5]. В таблице 1 приведены значения продольных скоростей и функции тока. Для расчета были приняты следующие исходные данные: Re = 11000; L = 10.0; $B_р$ = 1.0; $B_к$ = 0.50; Q = 1.0; q = 0.3.

1-JADVAL

Расчетные значения продольных скоростей и функции тока

T/r	Расстояние по ширине водотока (y)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 0)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 4.5)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 5.0)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 5.5)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 5.8)
1	0.05	0.380 / 0.019	0.286 / 0.015	0.251 / 0.012	0.517 / 0.009	0.584 / 0.007
2	0.10	0.540 / 0.028	0.491 / 0.026	0.476 / 0.024	0.701 / 0.018	0.776 / 0.012

T/r	Расстояние по ширине водотока (y)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 0)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 4.5)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 5.0)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 5.5)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 5.8)
3	0.20	0.960 / 0.104	0.522 / 0.092	0.501 / 0.081	0.911 / 0.077	0.983 / 0.071
4	0.30	1.260 / 0.216	0.930 / 0.184	0.642 / 0.127	0.980 / 0.163	1.185 / 0.160
5	0.40	1.440 / 0.352	1.230 / 0.306	0.710 / 0.271	1.015 / 0.255	1.216 / 0.233
6	0.50	1.500 / 0.500	1.350 / 0.422	0.856 / 0.385	1.106 / 0.337	1.211 / 0.303
7	0.60	1.490 / 0.648	1.420 / 0.607	0.981 / 0.547	1.054 / 0.450	1.180 / 0.400
8	0.70	1.260 / 0.784	1.400 / 0.764	1.103 / 0.720	0.883 / 0.578	1.013 / 0.504
9	0.80	0.960 / 0.896	1.380 / 0.803	1.326 / 0.800	0.702 / 0.672	0.782 / 0.612
10	0.90	0.540 / 0.972	1.076 / 0.875	1.504 / 0.882	0.142 / 0.698	0.411 / 0.696
11	0.95	0.980 / 0.989	0.718 / 0.961	1.510 / 0.989	0.436 / 0.086	0.103 / 0.021

(Примечание: в ячейках таблицы через косую черту указаны значения продольной скорости и и функции тока ψ соответственно).

Полученные результаты достаточно близко согласуются с данными экспериментальных исследований, проведенных на гидравлической модели. Сопоставление эпюр продольных скоростей, построенных по расчетным и опытным значениям, показывают их удовлетворительное совпадение. Расчетные значения

продольных скоростей вдоль стен меньше экспериментальных значений. Эта разница увеличивается с увеличением кинетичности потока. При больших числах Фруда Fr = 0,2 - 0,25 она достигает до 14%. В средней части потока, с приближением к динамической оси начинает превышать расчетные значения продольных скоростей. Таким образом, расчетные эпюры скоростей в плане имеют более выпуклую в середине форму относительно экспериментальных. Такое расхождение обуславливается тем, что в расчетах вдоль границы приняты условия прилипания, т.е. u = 0 и V = 0. Однако, во всех численных экспериментах расхождения были в пределах допустимости, т.е. не более 15%.

По расчетным значениям функций тока построены планы течений, по которым можно судить о направлениях векторов скоростей и распределении удельного расхода в зоне водозабора [15, 6]. Сопоставление расчетных и опытных планов течений также дают близкую сходимость. Значит, по значениям функций тока, составленным в табличной форме, или планам течений можно определить ширину захвата отводимого потока, величину забираемого в отвод расхода, также установить размеры водозахватного устройства.

4. MUNOZARA VA XULOSA (DISCUSSION AND CONCLUSION)

В ходе проведенного исследования разработана эффективная математическая модель и численная методика расчета двумерного плана течения речного потока в зоне бесплотинного водозабора. Применение системы уравнений Навье - Стокса в переменных «функция тока — вихрь» совместно с монотонной разностной схемой Самарского и методом переменных направлений позволило успешно составить алгоритм численного расчета распределения скоростей и функций тока. Сравнение расчетных эпюр продольных скоростей и планов течения с экспериментальными данными, полученными на гидравлической модели, подтвердило достоверность разработанного подхода. Отклонение расчетных показателей от опытных не превышает допустимых 15%. Наибольшие расхождения наблюдаются в пристенных областях из-за условия прилипания и при высоких числах Фруда. Полученные расчетные зависимости и таблицы функций тока дают возможность обоснованно определять ширину захвата отводимого потока, величину забираемого расхода воды, а также оптимальные габаритные размеры и конфигурацию водозаборного сооружения.

ADABIYOTLAR RO'YXATI / REFERENCES

1. Абальянц С.Х. Вопросы движения взвеси в открытом потоке. Труды САНИИРИ, 1958, вып. 91, Ташкент, с. 77-105.
2. Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй. М.: Физматгиз, 1960, 716 с.
3. Алтунин С.Т. Регулирование русел. М.: Сельхозгиз, 1962, 336 с.
4. Арсеньев Г.С. Основы управления гидрологическими процессами: водные ресурсы. Рос. гос. гидрометеорол. университет. Санкт-Петербург: РГГМУ, 2005, 230 с.
5. Артамонов К.Ф. Регулировочные сооружения при водозаборе. Г. Фрунзе, 1963, 341 с.
6. Базилевич В.А., Ткаченко В.А. Уточнение методики расчета плана течений для естественных русел // Журнал «Гидравлика и гидротехника», 1978, вып. 28. С. 3-15.
7. Бернадский Н.М. Теория турбулентного потока и ее применение к построению течений в открытых водоемах. М.: Госэнергоиздат, 1933, 83 с.
8. Бруяцкий Е.В., Костин А.Г., Никифорович Е.И., Розумнюк Н.В. Метод численного решения уравнений Навье — Стокса в переменных скорость — давление // Прикладная гидромеханика, 2008. Том 10, № 2. С. 13-23.
9. Великанов М.А. Динамика русловых потоков. Том 2, «Наносы и русло». М.: Изд. технико-теоретической литературы, 1955, 324 с.
10. Далабаев У., Икрамова М.Р. К расчету плана течений в русле реки при отводе части потока // Журнал «Механика муаммолари», № 3, ФАН, 1997. С. 33-37.
11. Иванов В.Г. Численное решение уравнений Навье — Стокса в переменных «функция тока — вихрь» // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, 2013. № 5(25). С. 52-59.
12. Икрамова М.Р. Алгоритм построения плана течения потока на участке водозабора // Международная конференция «Научное обоснование и практическое использование управляющих информационных систем водными и земельными ресурсами». Ташкент, 24-25 апреля, 1996. С. 40-41.
13. Икрамова М.Р. Границы раздела между транзитными потоками и водоворотной зоной в верхнем бьефе дамбы со струенаправляющим оголовком. АН РУз «Актуальные проблемы прикладной механики», Ташкент, 1995. С. 26-30.
14. Икрамова М. Расчет скоростного поля и построение плана течения перед глухой дамбой // Ирригация инженерларини тайёрлаш ўқув-илмий ишлаб чиқариш анжуманининг тезислар тўплами. Тошкент, 1995, 63 с.
15. Икрамова М.Р. Определение границы водоворотной зоны в верхнем бьефе дамбы стрельчатой формы // Ирригация инженерларини тайёрлаш ўқув-илмий ишлаб чиқариш анжуманининг тезислар тўплами. Тошкент, 1995, 74 с.
16. Икрамова М.Р. Расчет скоростей в верхнем бьефе берегозащитной дамбы // Сборник научных трудов «Мелиорация и водное хозяйство», Ташкент, 1996. С. 57-61.
17. Фрост У., Моулден Т. Турбулентность. Принципы и применения. М.: Мир, 1980, 535 с.
18. Knuepfer P.K., Montz B.E. Flooding and Watershed Management // Journal of Contemporary Water Research &

Education, 2008. Issue 139. P. 45-51.
19. Leslie D. Developments in the Theory of Turbulence. Clarendon Press, Oxford, 1973, P. 52.
20. Тематические исследования по безопасности водных ресурсов: Tanton T., Ikramova M., Rycroft D. Natural and manmade risks to water resource security in the Amu Darya River Basin // Interstate water resource risk management: Towards a sustainable future for the Aral basin (JAYHUN). IWA Publishing, London, 2010. P. 99-116.